

Meccanica Analitica — Soluzioni esame scritto

2022 01 11

Un'asta rigida rettilinea omogenea $\mathbf{AB}$ di lunghezza L e massa M è incernierata nel suo centro all'origine $\mathbf{O}$ di un sistema di coordinate $\mathbf{O}, x, y, z$ solidale al sistema di riferimento inerziale I e può ruotare liberamente nel piano x, y . Introdotta il versore $\mathbf{u}$ diretto lungo $\mathbf{AB}$, la posizione dell'asta rispetto al riferimento I risulta completamente individuata dall'angolo $\theta \in \mathbb{R}$ che $\mathbf{u}$ forma col versore $\mathbf{e}_x$ dell'asse x .

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m è vincolato a muoversi sulla retta r a cui appartiene l'asta $\mathbf{AB}$, per cui vale la rappresentazione $\mathbf{P} - \mathbf{O} = s\mathbf{u}$, $s \in \mathbb{R}$. Il consentire che la coordinata s possa assumere qualunque valore reale (anziché essere limitata ad appartenere all'intervallo $(-L/2, L/2)$) ha evidentemente una motivazione semplificatoria. I vincoli sopra descritti sono da considerarsi ideali.

Su $\mathbf{P}$ agisce la forza elastica $\mathbf{F}_I^{(E)} = -k(\mathbf{P} - \mathbf{O})$ e una forza di tipo magnetico $\mathbf{F}_I^{(M)} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$, con $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ campo costante diretto verticalmente e $\mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$ velocità di $\mathbf{P}$ rispetto al sistema di riferimento I . Individuando la configurazione del sistema con le coordinate lagrangiane $s, \theta \in \mathbb{R}$,

- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui s rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali del sistema.
- 3) Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive sono derivabili da un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema e scrivere la funzione lagrangiana del sistema.
- 4) Determinare due integrali primi delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico.

N.B. Assumere d'ora in poi, vale a dire per le domande 5, 6, 7 e 8, che $\mathbf{B}$ sia uguale a 0, vale a dire che non sia presente il campo magnetico.

- 5) Assegnate generiche condizioni iniziali $s(t_0) = s_0$, $\theta(t_0) = \theta_0$, $\dot{s}(t_0) = \dot{s}_0$, $\dot{\theta}(t_0) = \dot{\theta}_0$ calcolare, in funzione della sola variabile s , la reazione vincolare esercitata dall'asta $\mathbf{AB}$ sul punto $\mathbf{P}$.
- 6) Scrivere l'Hamiltoniana del sistema e le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.

- 7) Trattare il problema usando la teoria di Hamilton-Jacobi: mostrare che è possibile determinare un integrale completo dell'equazione di Hamilton-Jacobi mediante il metodo di separazione delle variabili. Non è richiesto, data la complessità, il calcolo esplicito dell'integrale completo.
- 8) Discutere qualitativamente i moti del sistema. Più specificamente, stabilire per quali valori dei parametri strutturali e delle condizioni iniziali (ovvero degli integrali primi) il punto P compie delle oscillazioni simmetriche rispetto al punto O (e quindi s assume sia valori positivi che negativi durante il moto) e quando invece s lungo il moto assume solo valori positivi o negativi. Suggerimento: notare che, a causa delle simmetrie presenti, il problema dato è riducibile a un problema unidimensionale nella sola variabile s . Può essere utile considerare la “energia potenziale del problema ridotto, unidimensionale”, detta anche “energia potenziale efficace”, funzione della variabile s , e dipendente dal momento della quantità di moto totale iniziale, oltre che dai parametri strutturali del sistema.

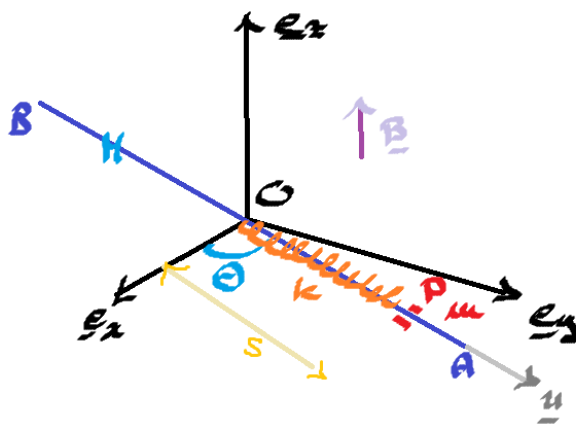


Figure 1: L'asta omogenea AB può solo ruotare sul piano x, y mantenendo il suo centro O fisso. Il punto P si muove lungo AB ed è collegato ad O con una molla di costante elastica k .

Soluzione. Sia $I^{AB}: O, u, u^\perp, e_z$, il sistema di riferimento solidale ad AB , dove

$$u = \cos \theta e_x + \sin \theta e_y, \quad u^\perp = -\sin \theta e_x + \cos \theta e_y.$$

Per costruzione abbiamo $\omega_{I^{AB}|I} = \dot{\theta} e_z$ mentre il tensore d'inerzia I_O^{AB} dell'asta AB rispetto al polo O si esprime come

$$I_O^{AB} = \text{diag} \left(0, \frac{ML^2}{12}, \frac{ML^2}{12} \right) \quad \text{nella base} \quad u, u^\perp, e_z. \quad (1)$$

Per computo diretto abbiamo inoltre

$$\mathbf{v}_{P|I} = \dot{s}\mathbf{u} + s\dot{\theta}\mathbf{u}^\perp, \quad \mathbf{a}_{P|I} = (\ddot{s} - s\dot{\theta}^2)\mathbf{u} + (2\dot{s}\dot{\theta} + s\ddot{\theta})\mathbf{u}^\perp. \quad (2)$$

In particolare abbiamo

$$\mathbf{F}_{|I}^{(B)} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_{P|I} = B\dot{s}\mathbf{u}^\perp - Bs\dot{\theta}\mathbf{u}. \quad (3)$$

1 L'energia cinetica complessiva del sistema rispetto al riferimento I è data da

$$T_I = \frac{1}{2}m\|\mathbf{v}_{P|I}\|^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{I\mathbf{AB}|I} I_{\mathbf{O}}^{\mathbf{AB}}(\boldsymbol{\omega}_{I\mathbf{AB}|I}) = m\frac{\dot{s}^2}{2} + \left[ms^2 + \frac{ML^2}{12}\right]\frac{\dot{\theta}^2}{2}, \quad (4)$$

dove abbiamo usato (1), (2) ed il fatto che il baricentro dell'asta $\mathbf{AB}$ è $\mathbf{O}$, che è fisso nel riferimento I .

Le forze generalizzate sono date da

$$Q_{s|I} = \left(\mathbf{F}_{|I}^{(E)} + \mathbf{F}_{|I}^{(B)} - mg\mathbf{e}_z\right) \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial s} - \left(\mathbf{F}_{|I}^{(E)} + Mg\mathbf{e}_z\right) \cdot \frac{\partial \mathcal{Q}}{\partial s} = -ks - Bs\dot{\theta}, \quad (5)$$

$$Q_{\theta|I} = \left(\mathbf{F}_{|I}^{(E)} + \mathbf{F}_{|I}^{(B)}\right) \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} - \left(\mathbf{F}_{|I}^{(E)} + Mg\mathbf{e}_z\right) \cdot \frac{\partial \mathcal{Q}}{\partial \theta} = Bs\dot{s}, \quad (6)$$

dove abbiamo usato le identità

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial s} = \mathbf{u}, \quad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = s\mathbf{u}^\perp.$$

Le equazioni del moto sono date da

$$s: 0 = \left[\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial}{\partial s}\right]T_I - Q_{s|I} = m\ddot{s} - ms\dot{\theta}^2 + ks + Bs\dot{\theta} \quad (7)$$

$$\theta: 0 = \left[\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial}{\partial \theta}\right]T_I - Q_{\theta|I} = \frac{d}{dt}\left[\left(ms^2 + \frac{ML^2}{12}\right)\dot{\theta} - \frac{Bs^2}{2}\right]. \quad (8)$$

2 Inserendo la condizione $s(t) = s_0$ in (8) otteniamo

$$0 = \frac{d}{dt}\left[\left(ms_0^2 + \frac{ML^2}{12}\right)\dot{\theta} - \frac{Bs_0^2}{2}\right] = \left(ms_0^2 + \frac{ML^2}{12}\right)\ddot{\theta} \Rightarrow \theta(t) = \theta_0 + \dot{\theta}_0 t.$$

Inserendo questa rappresentazione di θ in (7) otteniamo

$$0 = -ms_0\dot{\theta}_0^2 + ks_0 + Bs_0\dot{\theta}_0 = -s_0\left[m\dot{\theta}_0^2 - B\dot{\theta}_0 - k\right].$$

I possibili valori di $s_0, \theta_0, \dot{\theta}_0$ sono quindi

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, & \theta_0, \dot{\theta}_0 & \text{arbitrari;} \\ s_0 &\neq 0, & \theta_0 & \text{arbitrario,} \quad \dot{\theta}_{0,\pm} := \frac{1}{2m}\left[B \pm \sqrt{B^2 + 4km}\right]. \end{aligned}$$

3 Per computo diretto da (5-6) abbiamo

$$Q_{s|I} = -ks - Bs\dot{\theta} = \frac{\partial V_{|I}}{\partial s}, \quad Q_{\theta|I} = Bs\dot{s} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial V_{|I}}{\partial \dot{\theta}}, \quad V_{|I}(s, \dot{\theta}) = -\left[k + B\dot{\theta}\right] \frac{s^2}{2}.$$

La Lagrangiana complessiva del sistema è quindi data da

$$\mathcal{L}_{|I}(s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta}) = m \frac{\dot{s}^2}{2} + \left[ms^2 + \frac{ML^2}{12}\right] \frac{\dot{\theta}^2}{2} - \left[k + B\dot{\theta}\right] \frac{s^2}{2}.$$

4 Poiché $\frac{\partial \mathcal{L}_{|I}}{\partial t} = 0$, per il teorema di Jacobi-Noether la funzione Hamiltoniana si conserva:

$$\mathcal{H}_{|I}(s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta}) = m \frac{\dot{s}^2}{2} + \left[ms^2 + \frac{ML^2}{12}\right] \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \left[k + B\dot{\theta}\right] \frac{s^2}{2}.$$

Quest'ultima rappresenta l'energia totale del sistema rispetto al riferimento I . Inoltre, poiché θ è una coordinata ciclica —i.e. $\frac{\partial \mathcal{L}_{|I}}{\partial \theta} = 0$ — il Teorema di Noether garantisce la conservazione del momento coniugato

$$p_\theta := \frac{\partial \mathcal{L}_{|I}}{\partial \dot{\theta}} = \left(ms^2 + \frac{ML^2}{12}\right) \dot{\theta} - \frac{Bs^2}{2}.$$

Poiché la trasformazione $\theta \mapsto \theta + \varepsilon$ corrisponde ad una rotazione rigida del sistema attorno all'asse $\mathbf{e}_z$ che mantiene fisso $\mathbf{O}$, abbiamo che $p_\theta = \mathbf{L}_\mathbf{O} \cdot \mathbf{e}_z$, dove $\mathbf{L}_\mathbf{O}$ è il momento angolare totale del sistema considerato.

5 La seconda legge di Newton per il punto $\mathbf{P}$ è

$$m \left[(\ddot{s} - s\dot{\theta}^2) \mathbf{u} + (2\dot{s}\dot{\theta} + s\ddot{\theta}) \mathbf{u}^\perp \right] = -mg\mathbf{e}_z - ks\mathbf{u} + \phi_\mathbf{P}. \quad (9)$$

dove abbiamo usato l'equazione (2). Poiché il vincolo su $\mathbf{P}$ è ideale abbiamo

$$0 = \phi_\mathbf{P} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial s} = s\phi_\mathbf{P} \cdot \mathbf{u}.$$

Proiettando l'equazione lungo i versori $\mathbf{e}_z, \mathbf{u}^\perp$ otteniamo

$$\phi_\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_z = mg, \quad \phi_\mathbf{P} \cdot \mathbf{u}^\perp = m(2\dot{s}\dot{\theta} + s\ddot{\theta}).$$

I valori $\dot{\theta}, \ddot{\theta}$ possono essere ricavati sfruttando la conservazione del momento coniugato p_θ . In particolare abbiamo

$$0 = \frac{dp_\theta}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\left(ms^2 + \frac{ML^2}{12} \right) \dot{\theta} \right],$$

da cui possiamo ricavare

$$\dot{\theta} = \frac{(ms_0^2 + ML^2/12)}{(ms^2 + ML^2/12)} \dot{\theta}_0, \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} = -\frac{2ms\dot{s}(ms_0^2 + ML^2/12)}{(ms^2 + ML^2/12)^2} \dot{\theta}_0.$$

Complessivamente

$$\phi_{\mathbf{P}} = mge_z + \left[2m\dot{s} \frac{(ms_0^2 + ML^2/12)}{(ms^2 + ML^2/12)} \dot{\theta}_0 - \frac{2m^2s^2\dot{s}(ms_0^2 + ML^2/12)}{(ms^2 + ML^2/12)^2} \dot{\theta}_0 \right] \mathbf{u}^\perp.$$

6 La Lagrangiana complessiva del sistema è data da

$$\mathcal{L}_{|I}(s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta}) = m \frac{\dot{s}^2}{2} + \left[ms^2 + \frac{ML^2}{12} \right] \frac{\dot{\theta}^2}{2} - k \frac{s^2}{2}.$$

$\mathcal{L}_{|I}$ è in forma puramente quadratica in $\dot{s}, \dot{\theta}$ — *i.e.* nella forma $\mathcal{L}_{|I} = \frac{1}{2} a_{k\ell}(q) \dot{q}^k \dot{q}^\ell + V_{|I}(q)$ — con matrice $\mathbf{A} = (a_{k\ell})_{k\ell}$ data da

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & ms^2 + ML^2/12 \end{bmatrix}.$$

Ne consegue che la funzione Hamiltoniana è data da

$$\mathcal{H}_{|I}(s, \theta, p_s, p_\theta) \left(= \frac{1}{2} a^{k\ell} p_k p_\ell - V_{|I} \right) = \frac{p_s^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2(ms^2 + ML^2/12)} + \frac{ks^2}{2}.$$

Le equazioni di Hamilton associate sono

$$\begin{aligned} \dot{s} &= \frac{\partial \mathcal{H}_{|I}}{\partial p_s} = \frac{p_s}{m}, & \dot{\theta} &= \frac{\partial \mathcal{H}_{|I}}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{ms^2 + ML^2/12}, \\ \dot{p}_s &= -\frac{\partial \mathcal{H}_{|I}}{\partial s} = \frac{msp_\theta^2}{(ms^2 + ML^2/12)^2} - ks & \dot{p}_\theta &= -\frac{\partial \mathcal{H}_{|I}}{\partial \theta} = 0. \end{aligned}$$

7 Consideriamo l'ansatz per la funzione di Hamilton-Jacobi S nella forma

$$S(s, \theta, E, P_\theta) := W(s, P_s) + \theta P_\theta - tE,$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che θ è una coordinata ciclica per $\mathcal{H}_{|I}$. L'associata equazione di Hamilton-Jacobi $E = \mathcal{H}_{|I}(s, \theta, \partial_s W, \partial_\theta W)$ si riduce a

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial s} \right)^2 + \frac{P_\theta^2}{2(ms^2 + ML^2/12)} + \frac{ks^2}{2} \\ \Rightarrow \frac{\partial W}{\partial s} &= \pm \sqrt{2m \left[E - \frac{P_\theta^2}{2(ms^2 + ML^2/12)} - \frac{ks^2}{2} \right]}. \end{aligned}$$

Otteniamo quindi

$$S(s, \theta, E, P_\theta) := \theta P_\theta - tE \pm \int \sqrt{2m \left[E - \frac{P_\theta^2}{2(ms^2 + ML^2/12)} - \frac{ks^2}{2} \right]} ds.$$

8 Le equazioni (7)-(8) possono essere riscritte nella forma

$$m\ddot{s} - ms \frac{p_\theta^2}{(ms^2 + ML^2/12)^2} + ks = 0 \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta^2}{ms^2 + ML^2/12}.$$

L'equazione per s può essere riscritta come

$$m\ddot{s} + \frac{\partial U_{\text{EFF}}}{\partial s} = 0, \quad U_{\text{EFF}}(s) = \frac{p_\theta^2}{2(ms^2 + ML^2/12)} + \frac{ks^2}{2}.$$

Ne deriva la conservazione dell'energia totale

$$h(s, \dot{s}) := \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + U_{\text{EFF}}(s).$$

(Questo si poteva derivare partendo da $\mathcal{H}_I$ e sostituendo l'espressione per $\dot{\theta}$.) Studiamo i massimi e minimi di U_{EFF} : la derivata prima vale

$$\frac{dU_{\text{EFF}}}{ds} = \left[k - \frac{p_\theta^2}{(ms^2 + ML^2/12)^2} \right] s.$$

Vi sono ora due casi:

(a) Vale $p_\theta < \sqrt{k}ML^2/12$. In tal caso

$$\frac{dU_{\text{EFF}}}{ds} \geq 0 \iff s \geq 0,$$

da cui $s = 0$ è l'unico punto di minimo di U_{EFF} , in particolare è un punto di equilibrio stabile.

In questo caso, per ogni dato iniziale $s_0, \dot{s}_0$ è a priori sempre possibile raggiungere i valori $-s_0 \leq s \leq 0$ passando per il minimo in $s = 0$. Sono quindi a priori sempre possibili moti oscillatori attorno ad $\mathbf{O}$.

(b) Vale $p_\theta \geq \sqrt{k}ML^2/12$. In tal caso

$$\frac{dU_{\text{EFF}}}{ds} \geq 0 \iff -\left(\frac{p_\theta}{m\sqrt{k}} - \frac{ML^2}{12m} \right) \leq s \leq 0 \cup s \geq \frac{p_\theta}{m\sqrt{k}} - \frac{ML^2}{12m},$$

da cui i punti $s := \pm\zeta$, $\zeta = \frac{p_\theta}{m\sqrt{k}} - \frac{ML^2}{12m}$ sono punti di equilibrio stabile mentre $s = 0$ è un punto di equilibrio instabile.

In questo caso non è sempre possibile avere moti oscillatori di $\mathbf{P}$ intorno ad $\mathbf{O}$. Per poter ottenere questo genere di moto è necessario che l'energia iniziale $h(s_0, \dot{s}_0)$ sia maggiore del massimo relativo $U_{\text{EFF}}(0)$.

□